FabLab

ERBA

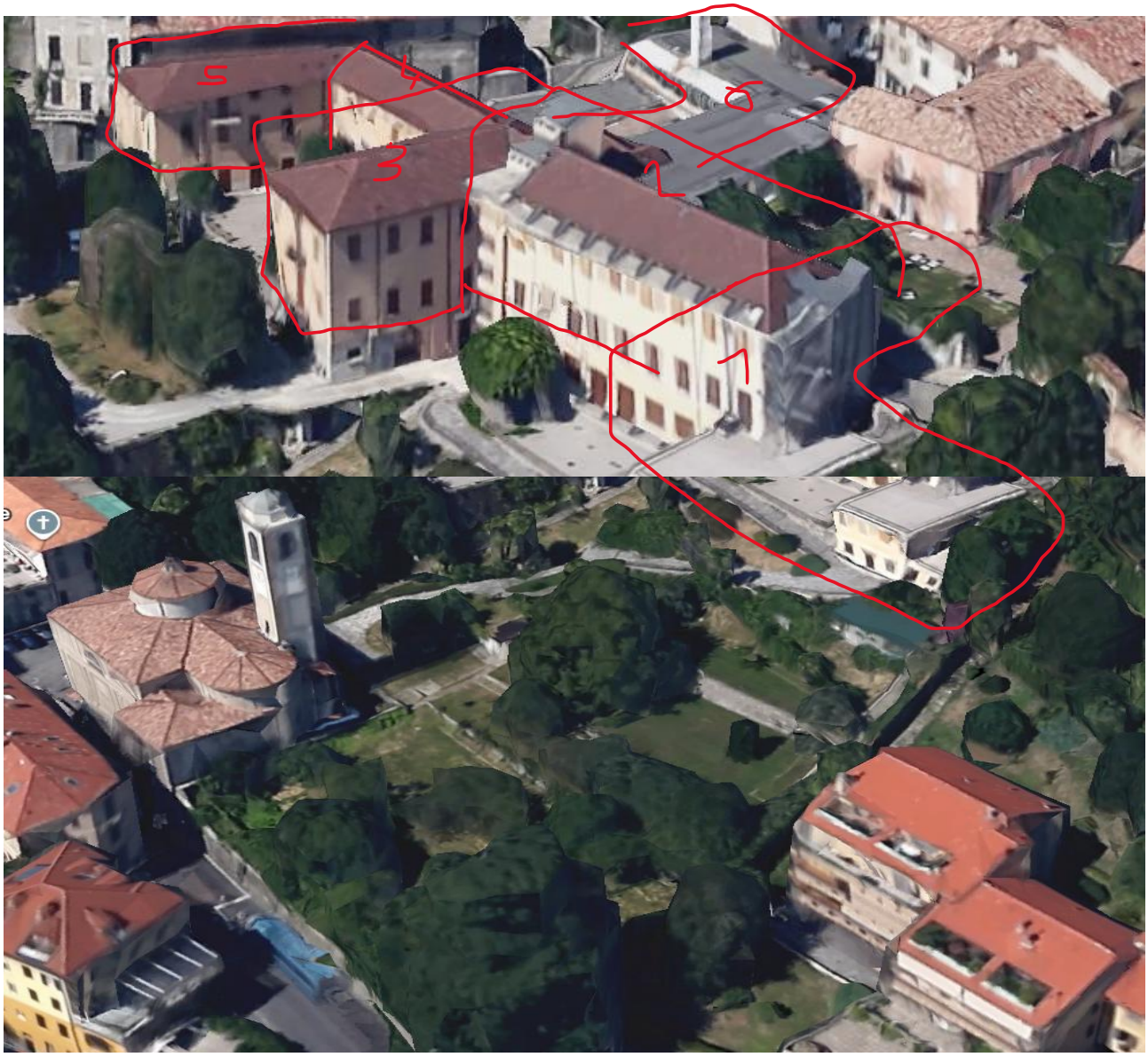
Mattia Marelli

Sommario

Il luogo 3
Usi precedenti: 3
Dimensioni: 4
Obiettivo: 4
Analisi Bisogni 4
Suddivisione stabile 5
Architettura di Rete 5
Mezzi Trasmissivi 6
Apparati di Rete 6
Conteggio porte RJ45 7

Il luogo

Il luogo scelto per il fablab è l'istituto Cristo Re di Erba (CO) attualmente caduto in disuso e in vendita.



Usi precedenti:

Inizialmente questo luogo era destinato ad ospitare le suore, fungendo da residenza religiosa e spazio di vita comunitaria. Contava stanze abitative, sale comuni, cucine e spazi di preghiera.
Nel tempo ha mantenuto la sua struttura, adattandosi a nuove funzioni educative e sociali.
Oggi rappresenta un edificio con potenziale per attività comunitarie o laboratori in quanto caduto in disuso.

Dimensioni:

Le dimensioni dello stabile non sono diffuse pubblicamente in modo chiaro ma tramite google earth sono potuto a risalire alla seguente stima:

- Giardino e Cortile esterno : circa 5500 metri quadri
- Cortile centrale : circa 200 metri quadri
- Stabile principale : circa 1100 metri quadri per piano

Lo spazio non è precisamente definito ma è sicuramente sufficiente alla costruzione di un FabLab moderno e innovativo.
Lo stabile costruito di forme semplici è facilmente sfruttabile per ogni uso, dotato di numerose finestre e quindi ben illuminato. Presenta diversi punti di accesso su livelli e lati differenti.
Inoltre il giardino esterno insieme al cortile mette a disposizione un ampio spazio ricreativo.

Obiettivo:

L'idea è costruire un FabLab che offra servizi di lavorazione utensile e stampa agli utenti fisica ed economica (stampa 3D (FDM, RESINA), Taglio Laser, Incisione)
Laboratori con strumenti per assemblare o costruire i propri progetti (saldatori e postazioni, utensili)
Rivendita di componenti comuni elettrici al dettaglio in un negozio fisico mantenendo prezzi bassi da grossista online (transistor, condensatori, led, schede, ecc…)

Analisi Bisogni

Per soddisfare le esigenze del FabLab a rete interna deve essere in grado di fornire connessione ad uffici, laboratori ed in modo controllato agli utenti guest.
Inoltre deve inter connettere i sistemi di sicurezza e gestione locali proteggendoli da violazioni esterne

Suddivisione stabile

Lo stabile, senza considerare giardino e cortile, è suddiviso in 6 aree illustrate nelle immagine della 3 pagina. Ad ogni numero corrisponde un sezione specifica del FabLab:

1. Uffici (su 2 piani)
2. Postazioni di lavoro ed assemblaggio (su 3 piani)
3. Macchine a controllo numeri con rilascia di truciolati e polveri (su 3 piani)
4. Stampanti 3D con materiali non tossici (su 3 piani)
5. Stampanti 3D con materiali potenzialmente dannosi per l'essere umano con apposito sistema di ventilazione forzata (su 3 piani)
6. Negozio (su 1 piano)

La suddivisone delle aree permette di isolare aree sicure e pulite da aree di stampa impolverate e con aria non sicura da respirare. Ovviamente nelle aree "pericolose" sono presenti sistemi di filtraggio e areazione che riducono di molto il rischio, nonostante ciò un esposizione prolunga e sconsigliata.
Le strumentazioni di rete saranno tutte collocate in una sezione specifica e riservata dell'ufficio accessibile solo grazie ad una speciale carta RFID non fornita ai dipendenti d'ufficio.

Architettura di Rete

Rete LAN professionale con topologia a stella gerarchica:

- Livelli: core, distribution, access
- Routing: dinamico con segmentazione in VLAN e SUBNET
- Aggiunte: WiFi 6E, Rete ZigBee, Rete ZiWave, Rete Matter

L'insieme di tutte queste tecnologie predispone la base non solo per le necessità attuali, ma anche future

Mezzi Trasmissivi

Cablaggio Orizzontale: Cat.6A (max 90m +10m patch)
Cablaggio Verticale (Dorsale): Fibra OM5 multimodale LC-LC, 4 tratte ridondate MDF-IDF.
Esterno: Cat.6A armato IP67 (per raggiungere AP remoti)

Apparati di Rete

Di seguito sono riportati gli apparati necessari allo sviluppo della rete analizzata precedentemente.
3 Rack da 24U professionali:

- Rack sistema di video sorveglianza e storage
- Rack uffici e storage dati sensibili legati all'amministrazione
- Rack laboratori con macchine e reti guest

Ogni rack conterrà sicuramente:

- Un'unità UPS per mantenere la continuità di rete elettrica in attesa di spegnimento delle macchine o avvio dei gruppi elettrogeni
- Una serie di prese elettriche per alimentare le apparecchiature
- Un cavo di dispersione verso terra come sistema di sicurezza per prevenire possibili folgorazioni

Di seguito è riportato il contenuto di ogni rack, dando per scontata la presenza degli elementi prima citati.

Rack uffici:

- Server di storage
- Server di calcolo
- Switch di rete
- Router
- Firewall fisico

Rack videosorveglianza

- NVR
- Server di storage
- Switch di rete
- Router
- Firewall fisico

Rack rete laboratori (macchine + guest)
  - Switch di rete
  - Router
  - Firewall fisico

Per comodità la rete del negozio si appoggia sul rack uffici dal quale necessità la presenza di:
  - Server di calcolo
  - Server di storage
  - Switch di rete

Tutti elementi già presenti rack degli uffici

Conteggio porte RJ45

Categoria	RJ45	PoE	Ripetitori / hub
Uffici	80	20	6
Lavoro/assemblaggio	135	0	9
CNC / truciolati	20	0	3
3D sicure (PLA, TPU, ecc…)	30	0	9
3D tossiche (Resina, ABS, ecc…)	21	0	9
Negozio	20	0	3
Sala rete + citofoni + badge	30	0	0
Videosorveglianza	0	20	0

Basandosi su una stima per aree/piani/superficie:

Uffici (2 piani)
- 10 postazioni/piano × 4 prese RJ45 → 80 prese totali
- Telefoni VoIP PoE: 10/piano → 20 dispositivi
- Hub ZigBee, Matter e Z-Wave: 3/piano → 6 dispositivi

Postazioni lavoro / assemblaggio (3 piani)
- 15 postazioni/piano × 3 prese → 135 prese totali
- Hub ZigBee, Matter e Z-Wave: 3/piano → 9 dispositivi

Macchine CNC / truciolati (1 piano)

- 8 macchine × 2 prese + 4 postazioni = 20 prese
- Hub ZigBee, Matter e Z-Wave: 3 dispositivi

Stampanti 3D sicure (3 piani)

- 6 stampanti/piano + 4 postazioni/piano = 10 prese/piano × 3 = 30 prese
- Hub ZigBee, Matter e Z-Wave: 3/piano → 9 dispositivi

Stampanti 3D tossiche (3 piani)

- 4 stampanti/piano + 3 postazioni/piano = 7 prese/piano × 3 = 21 prese
- VLAN isolata per sicurezza
- Hub ZigBee, Matter e Z-Wave: 3/piano → 9 dispositivi

Negozio (1 piano)

- 2 casse + 6 postazioni + guest → 20 prese
- Hub ZigBee, Matter e Z-Wave: 3 dispositivi

Guest WiFi

- 100 device stimati → AP multipli su VLAN guest (PoE)

Videosorveglianza

- 20 telecamere PoE + NVR

Altro

- Sala rete: 10 prese
- Citofoni: 8 prese
- Badge reader: 12 prese

Indirizzamento IP

VLAN	Area / Uso	Subnet	Gateway	Tipo di traffico / Note
10	Uffici	10.10.10.0/24	10.10.10.1	PC uffici, VoIP, Badge
20	Postazioni lavoro / assemblaggio	10.10.20.0/24	10.10.20.1	PC / strumenti / guest limitato
30	Macchine CNC / truciolati	10.10.30.0/24	10.10.30.1	Controllo macchine / operatori
40	Stampanti 3D sicure	10.10.40.0/24	10.10.40.1	Stampanti FDM / postazioni
50	Stampanti 3D tossiche	10.10.50.0/24	10.10.50.1	VLAN isolata, ventilazione forzata
60	Negozio	10.10.60.0/24	10.10.60.1	PC cassa / postazioni / guest
70	Guest WiFi	10.10.70.0/24	10.10.70.1	WiFi guest isolato, accesso limitato
80	Videosorveglianza	10.10.80.0/24	10.10.80.1	Telecamere PoE + NVR
90	Sala rete / gestione	10.10.90.0/24	10.10.90.1	Server di storage, firewall, switch
100	ZigBee / Matter / Z-Wave hub	10.10.100.0/24	10.10.100.1	Hub dispositivi IoT / sensori / automazione

Tracciati e Infrastruttura fisica

Elemento	Descrizione / Percorso	Lunghezza max	Note
Ingresso FTTH	Punto di ingresso edificio → Sala rete principale	~15 m	Fibra OM5 LC-LC, ridondanza 2 cavi
Dorsale verticale	Rack sala rete → Rack uffici / laboratori / videosorveglianza	20–40 m per tratto	Fibra OM5 multimodale, patch in MDF/IDF, doppia tratta ridondata
Cablaggio orizzontale uffici	Rack uffici → prese uffici piani 1 e 2	max 90 m (Cat6A) + 10 m patch	Canaline e controsoffitti
Cablaggio orizzontale postazioni	Rack laboratori → postazioni 3 piani	max 90 m + patch	Passerelle a pavimento e controsoffitto
Cablaggio macchine CNC	Rack laboratori → macchine CNC	max 20–30 m	Doppia presa per macchina, Cat6A schermata
Cablaggio 3D sicure / tossiche	Rack laboratori → stampanti e postazioni	max 50 m	VLAN separate; Cat6A schermata
Cablaggio negozio	Rack uffici → postazioni negozio	10–20 m	Prese guest, cassa e PC
AP Guest WiFi	Distribuiti su soffitto / parete	10–30 m dal rack	PoE Cat6A, VLAN guest
Telecamere PoE	Corridoi e esterni	max 60 m	Cat6A schermata, NVR dedicato
ZigBee / Matter / Z-Wave hub	Distribuiti per piano	1 hub per piano	Collegati a switch per alimentazione e routing